

수학 확률과통계 · 경우의 수 · 순열과 조합 · 문제편

수학 · 확률과통계 · 경우의 수 · 순열과 조합 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1 [3점]

서로 다른 소설책 4권과 서로 다른 시집 3권을 일렬로 꽂을 때, 시집 3권이 모두 이웃하도록 꽂는 경우의 수는?

- ① 360 ② 540 ③ 600 ④ 720 ⑤ 840

[기본] 2 [3점]

집합 $X = \{1, 2, 3, 4\}$ 에서 집합 $Y = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 로의 함수 f 중에서 $f(1)$

- ① 12 ② 18 ③ 24 ④ 36 ⑤ 48

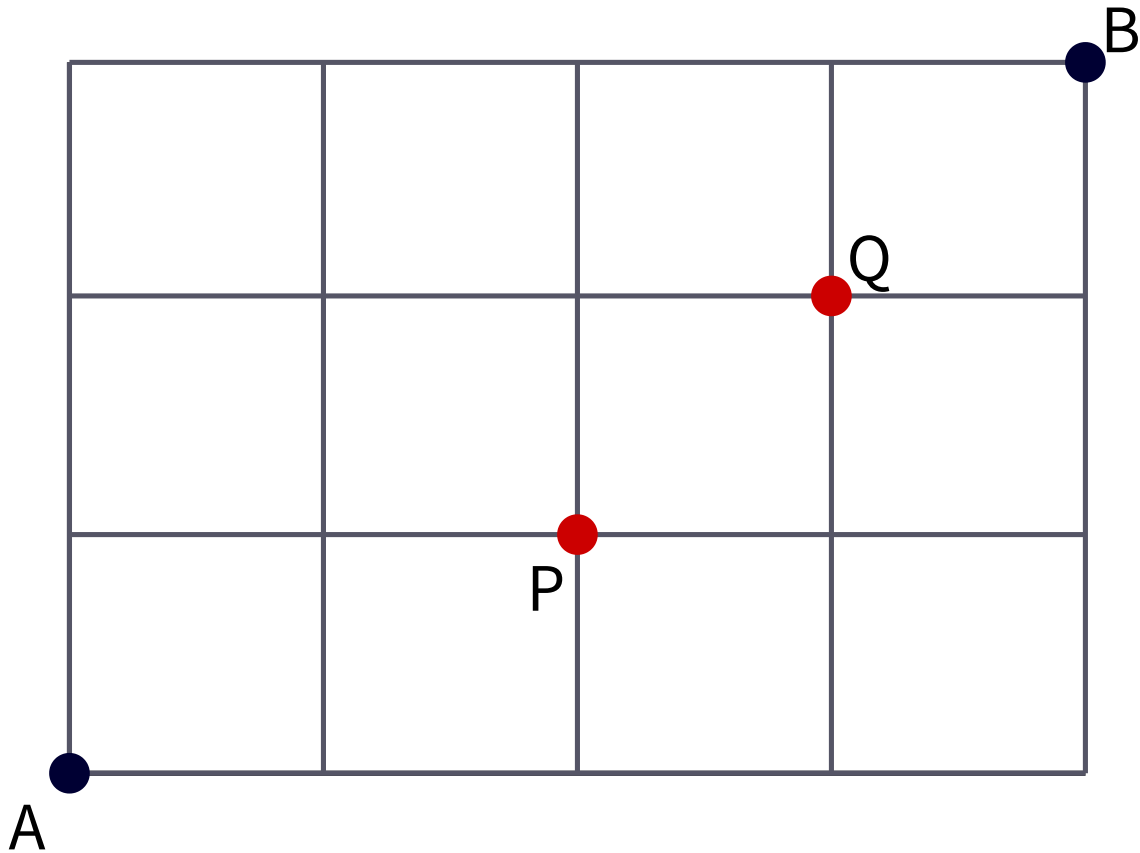
[심화] 3 [4점]

1부터 7까지의 자연수가 하나씩 적힌 7장의 카드를 일렬로 나열할 때, 홀수가 적힌 카드끼리는 서로 이웃하지 않도록 나열하는 경우의 수는?

- ① 120 ② 144 ③ 180 ④ 216 ⑤ 240

[심화] 4 [4점]

아래 그림과 같이 좌표평면 위에 격자점으로 이루어진 도로망이 있다. 점 $A(0, 0)$ 에서 점 $B(4, 3)$ 까지 도로를 따라 최단 경로로 이동할 때, 점 $P(2, 1)$ 을 지나고 점 $Q(3, 2)$ 는 지나지 **않는** 경로의 수는?



- ① 12 ② 15 ③ 18 ④ 21 ⑤ 24

[심화] 5 [4점]

서로 다른 공 6개를 서로 다른 상자 3개에 남는 상자가 없도록 나누어 넣는 경우의 수는? (단, 한 상자에 여러 개의 공을 넣을 수 있다.)

- ① 480 ② 510 ③ 540 ④ 600 ⑤ 729

[킬러] 6 [4점]

6명의 학생을 세 개의 조 A, B, C 로 나누려고 한다. 각 조에는 적어도 1명이 배정되고, 조 A 의 인원수가 조 B 의 인원수 이상이며, 조 B 의 인원수가 조 C 의 인원수 이상이 되도록 배정하는 경우의 수는? (단, 조는 서로 구별된다.)

- ① 90 ② 105 ③ 120 ④ 135 ⑤ 150

[킬러] 7 [4점]

집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 에 대하여 함수 $f : X \rightarrow X$ 가 다음 두 조건을 모두 만족시킨다.

(가) $f(f(1)) = 1$

(나) 치역의 원소의 개수는 3이다.

이때 함수 f 의 개수를 구하시오.